



LN_Education

CORRIGÉ

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé (EMS)

Épreuve de Chimie — Session 2016

Exercice 1

1.1.1. Masse : $m = CVM$; $m = 0,1 \times 248 \times 0,05 = 1,24$ g.

1.1.2. Matériel : balance, spatule, fiole jaugée de 50 mL, pissette d'eau distillée, capsule.

1.2.1. Lugol : pipette de 10 mL ; eau distillée : éprouvette de 25 mL.

1.2.2. $2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$; I_2 : espèce réduite et $S_2O_3^{2-}$: espèce oxydée.

1.2.3. Repérage : changement de couleur (bleue $\rightarrow$ incolore). Empois d'amidon $\rightarrow$ appréciation plus nette de l'équivalence.

1.2.4. À l'équivalence : $2C_0V_0 = C_rV_E \Rightarrow C_0 = \frac{C_rV_E}{2V_0} = 4 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; $C_m = C_0M = 4 \times 10^{-2} \times 254 = 1,02$ g/L.

1.2.5. Indication correcte.

Exercice 2

2.1. $C_6H_5CO_2H + CH_3OH \rightleftharpoons C_6H_5CO_2CH_3 + H_2O$; estérification : lente, réversible, athermique.

2.2. H_2SO_4 : catalyseur.

2.3. Éviter les pertes de masse.

2.4. Décantation.

2.5.1. $n_1^i = \frac{\rho_e V_1 d_1}{M_1} = \frac{10^3 \times 9,6 \times 10^{-3} \times 1,28}{122} = 0,1 \text{ mol}$; $n_2^i = \frac{\rho_e V_2 d_2}{M_2} = \frac{10^3 \times 4 \times 10^{-3} \times 0,792}{32} = 0,1 \text{ mol}$.

N.B. : les indices 1 $\rightarrow$ $C_6H_5CO_2H$; 2 $\rightarrow$ CH_3OH ; 3 $\rightarrow$ $C_6H_5CO_2CH_3$.

2.5.2. $m_3 = n_3 M_3 = 0,1 \times 136 = 13,6$ g.

2.5.3. Rendement : $\eta = \frac{8,1}{13,6} = 59,6\%$.

2.5.4. Le rendement pratique du produit isolé est inférieur à celui correspondant à la quantité du produit formé. En effet, une partie du produit est perdue durant les indispensables processus de séparation et de purification à partir du mélange réactionnel.

Exercice 3

3.1. Groupes : carboxyle et hydroxyle.

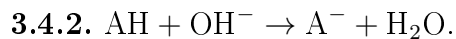
3.2. Couple : $CH_3-CHOH-COOH/CH_3-CHOH-COO^-$: acide 2-hydroxypropanoïque/ion 2-hydroxypropanoate.

3.3.1. $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

3.3.2. $\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{pH-pka} = 631.$

3.3.3. A^- prédomine.

3.4.1. Définition : il y a équivalence acido-basique lorsque les réactifs sont mélangés dans les proportions stoechiométriques.



3.4.3. Équivalence : $C'_a = \frac{C_m V_E}{M_b V_0} = 4,25 \times 10^{-2} \text{ mol/L}.$

3.4.4. $C_{ma} = C'_a M_a = 3,85 \text{ g/L}$; le lait n'est pas frais.

3.4.5. $pH_E = pH_{\text{basique}} > 7$: la phénolphtaléine est l'indicateur le plus adapté.

Exercice 4

4.1. La molécule présente un groupe amide (-CO-NH-) et un groupe acide carboxylique (-COOH).

4.2.1. Acide carboxylique : CH_3COOH ; composé azoté A : $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.

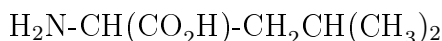
4.2.2. Acide éthanoïque ; acide 2-amino-4-méthylpentanoïque.

4.2.3. A : acide alpha-aminé.

4.3. Avec l'anhydride, la réaction est rapide et totale (meilleur rendement).

4.4.1. La leucine renferme un carbone asymétrique.

4.4.2. Représentation de Fischer de la leucine (configuration L) :



4.5.1. $\text{R}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CO}_2\text{H} \xrightarrow{\text{A}} \text{R}-\text{CH}_2-\text{NH}_2 + \text{CO}_2$, avec R : $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2$ et B : $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ (3-méthylbutan-1-amine ; amine primaire).

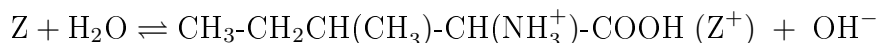
4.5.2. $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_3^+ + \text{OH}^-$. Couples : BH^+/B et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$.

4.6.1. $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}^*\text{H}(\text{CH}_3)-\text{C}^*\text{H}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$.

4.6.2. $\text{CH}_3-(\text{CH}_2)_3-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (acide 2-aminohexanoïque) ; $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (acide 2-amino-3,3-diméthylbutanoïque) ; $(\text{CH}_3)_2-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COOH}$ (acide 2-amino-4-méthylpentanoïque).

4.6.3.

$\text{CH}_3-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}(\text{NH}_3^+)-\text{COO}^- (\text{Z}) + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{COO}^- (\text{Z}^-) + \text{H}_3\text{O}^+$



$\text{pK}_a(\text{Z}^+/\text{Z}) = \text{pK}_1$ et $\text{pK}_a(\text{Z}/\text{Z}^-) = \text{pK}_2$. Si $\text{pH} = 7$: Z prédomine.

4.6.4. Bloquer le groupe (NH_2) de l'isoleucine et celui (COOH) de la glycine ; activer le groupe (COOH) de l'isoleucine.

Exercice 5

5.1. Éthanoate de 3-méthylbutyle.

5.2. Acide : $\text{CH}_3-\text{CO}_2\text{H}$ (acide éthanoïque) ; alcool : $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{OH}$ (3-méthylbutan-1-ol).

5.3.1. Bloquer (ralentir fortement) la réaction afin de doser.

5.3.2. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + (\text{Na}^+ + \text{OH}^-) \rightarrow (\text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{Na}^+) + \text{H}_2\text{O}$.

5.3.3. $n_E = 1 - n_A$:

t (h)	0	1	2	4	6	8	10	15	20	25
n_E (mol)	0	0,18	0,30	0,46	0,54	0,59	0,62	0,65	0,66	0,66

5.4. Échelle : 1 cm pour 2 h et 1 cm pour 0,05 mol.

5.5. C'est la limite du rapport $\frac{\Delta n(E)}{\Delta t}$ lorsque $\Delta t \rightarrow 0$; ou encore c'est la dérivée par rapport au temps de la quantité de matière de E.

5.6. La vitesse instantanée de formation correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à l'instant t considéré : $v_2 \simeq 9,33 \times 10^{-2}$ mol/h et $v_{20} \simeq 0$ mol/h. La vitesse diminue avec la concentration des réactifs.

5.7. Temps au bout duquel la moitié de la quantité de matière limite de E se forme.

5.8. À $t_{1/2}$, $n_E = \frac{0,66}{2} = 0,33$ mol ; $t_{1/2} \simeq 2,4$ h.